【计算机网络】期末模拟

一、选择题

数网络　　端到端

1.在 OSI 参考模型中，提供流量控制功能的层是第(?)层;传输层提供(?)的数据传送;为网络层实体提供数据发送和接收功能及过程的是(?)层;(?)利用通信子网提供的服务实现两个用户进程之间端到端的通信。在这个层次模型中，如果用户 A 需要通过网络向用户 B 传送数据，那么首先将数据送入应用层，在该层给它附加控制信息后送入表示层;在表示层对数据进行必要的变换并加上头部后送入会话层;在会话层加头部后送入传输层;在传输层将数据分割为(?)后送至网络层，继而由其他层次完成后续任务。（A）

报文段

①1、2、3　　②2、3、4　　③3、4、5　　④4、5、6

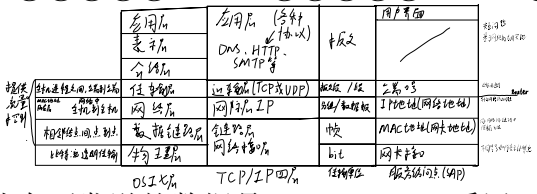
①主机进程之间　②网络之间　③数据链路之间　④物理线路之间

①物理层　②数据链路层　③会话层　④传输层

①网络层　②传输层　③会话层　④应用层

①数据报　②数据流　③报文段　④分组

A．②①②②③　B．②②②①②　C．①①②②③　D．①②②①②



2.若有要发送的数据是 1101 0110 01 采用 CRC 校验，生成多项式为 10011，最终发送数据为（ ）。（B）

5位

A．1101 0110 0110 10　　B．1101 0110 01 10 00

C．1101 0110 0111 10　　D．1111 0011 0111 00

补4个0

```
        11
10011 / 1101 0110 01 0000
        1001 1
        100  11
        100  11
             10 01 0
             10 01 1
             00 00 1000
```

二进制除法

余数为后缀

3.近日，我校物理电子工程学院郭艳艳副教授在协作非正交多址（CNOMA）网络的能效资源分配研究方面取得突破性进展，相关研究成果以题为“Energy-Efficient Resource Assignment in Cooperative NOMA-Enhanced Cellular Networks”发表在 IEEE Internet of Things Journal.假定你作为郭教授的一名科研助理，需要在一条广播信道上测试站点 A 与站点 B 之间的通信，介质访问控制采用采用正交码分复用技术划分信道。郭教授已预设站点 A 的码序列为+1,-1,-1,+1,+1,+1,+1,-1，则你可以给站点 B 选用的码片序列是（ ）。（D）

A．-1,-1,-1,+1,-1,+1,+1,+1　　B．-1,+1,-1,-1,-1,+1,+1,+1

C．-1,+1,-1,+1,-1,+1,-1,+1　　D．-1,+1,-1,+1,-1,+1,+1,+1

不同站间码片应正交

收到发来码片 → 内积 $\begin{cases} >0 & \text{发的 } 1 \\ =0 & \text{没发} \\ <0 & \text{发的 } 0 \end{cases}$

共10Mb/s

集线器 ← 不隔离冲突域，不隔离广播域

Hub　　switch　　路由器 Router → 隔离不同网络

各10Mb/s

共160Mb/s

4.若有一 16 个 10Mb/s 端口的交换机，其冲突域数量减广播域数量应为（ ），该交换机的总容量应为（ ）。（C）　16个　1个　16-1=15

A．15;10Mb/s　　B．-15;10Mb/s　　C．15;160Mb/s　　D．-15;160Mb/s

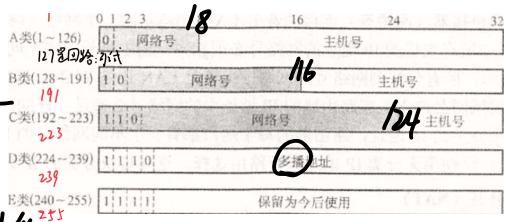
5.请选出属于单播地址的一项。（A）　A类地址

A．172.31.128.255/18　1000 0000 1111 1111　特定封装　单播

B．0.255.255.255

C．192.168.24.59/30　0011 1011　全1广播

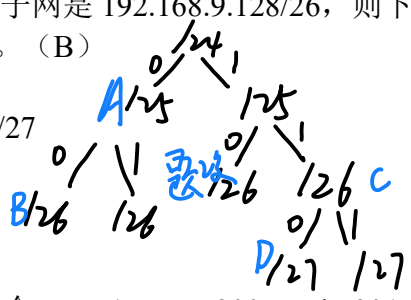
D．224.105.5.211　多播　全1广播



6.现将一个 IP 网络划分为 3 个子网，若其中一个子网是 192.168.9.128/26，则下列网络中，不可能是另外两个子网之一的是（ ）。（B）

A．192.168.9.0/25　　B．192.168.9.0/26

C．192.168.9.192/26　　D．192.168.9.192/27



192.168.9.128

7.A 和 B 之间建立的 TCP 连接，A 向 B 发送了一个 FIN=1，seq=200，ack=201 的报文段，其中数据部分有 2 个字节，则 B 将会发出的报文段是 ___ 。（A）

A．ack=1，seq=201，ack=202　　B．ack=0，seq=201，ack=202

C．ack=1，seq=201，ack=201　　D．ack=0，seq=201，ack=201

发了200，确认了2个Byte

且待发送的是第202Byte

8.若主机甲与主机乙已建立 TCP 连接，MMS=1KB，RTT=2ms，则在不拥塞的情况下，拥塞窗口从 8KB 增长至 32KB 所需的最短和最长时间之和是（ ）。（D）

A．8ms　　B．16ms　　C．48ms　　D．52ms

(32-8)=26

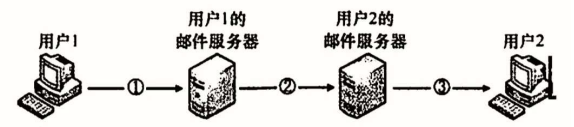
8→16→32　　8→9→10→…32

2

26+2=28

28×2=56ms

9.若用户 1 与用户 2 之间发送和接收电子邮件的过程如下图所示，则图中①、②、③阶段分别使用的应用层协议是（ ）。（D）



A．POP3，POP3，SMTP　　B．SMTP，POP3，POP3

C．POP3，SMTP，SMTP　　D．SMTP，SMTP，POP3

向用户2PUSH　由用户2PULL

10.甲主机的 A 进程与乙主机的 B 进程进行通信，现有数据块大小为 15B，数据块被封装在一个 TCP 报文段中，未使用可选字段；然后再封装在一个 IP 数据报中，使用的可选字段大小 27B，然后封装在一个以太网的 MAC 帧当中。至此，数据块的大小实际需要传输的总数据大小的百分比是（ ）。（C）

A．18.52%　　B．18.75%　　C．14.85%　　D．15%

20B　20B　18B　~~18.52%~~ 占

4B对齐 ⇓ 28B

$$\frac{15}{20+20+28+18+15=101}=14.85\%$$

二、填空题

1.用于描述一个物理层接口引脚处于高电平时的含义的接口特性是功能特性。

电气 电压范围
功能 电压意义
机械 物理性质
规程 时间序列

2.下图为 10BaseT 网卡接收到的信号波形，则对应比特串是 0011 0110。

曼彻斯特 中心处降1(可反)
差分曼彻斯特 边缘处0不跳1

10 Base T → T 双绞线 F 光纤
10mbps 基带传输

3.对于无序接收的滑动窗口协议，若序号位数是 8，则发送窗口的最大尺寸 128。

选择重传(SR)ARQ → 发 $\le 2^{n-1}$　　$n=8$
所有ARQ 收+发 $< 2^n$　　$2^7=128$

4.在以太网的二进制回退算法中，11 次碰撞后站点会在 0~1023 间选择一个随机数。

第k次碰撞，在0~2^k-1间选随机数
但 $k=\min\{重传次数, 10\}$　且16次重传后抛弃该帧

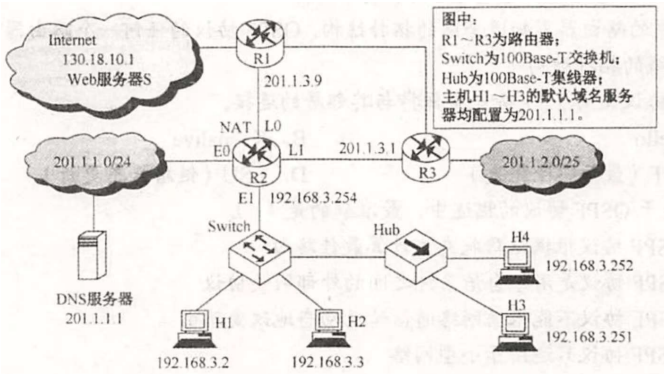
5.HDLC 协议对 0111 1100 0111 1110 组帧后，对应的比特串是 0111 1100 0011 1110 10，　5个'1'后紧跟补1个'0'　HDLC → 零比特填充

PPP 协议对一个十六进制串组帧后是 7D 5E FE 27 7D 5D 7D 5D 65 7D 5E，原十六进制串是 7E FE 27 7D 7D 65 7E。

零比特填充
字节填充 7E和7D 中间插D5

6.假设下图中的 R1、R2、R3 采用 RIP 交换路由信息，且均已收敛。若 R3 检测到网络 201.1.2.0/25 不可达，并向 R2 通告一次新的距离向量，则 R2 更新后，其到达该网络的距离是 3 。

坏消息传得慢



7.IPv6 地址 2819:~~00~~AF:0000:0000:2371:0000:~~0~~CB2:B271 的最简洁的形式应为 2819:AF::2371:0:CB2:B271。 只可出现1次

8.一个 UDP 的首部为 F7 21 00 45 00 2C E8 27，则这个 UDP 数据报的数据部分长度是 36Byte。

源 | 目 | 总长 | 校验和

首部长度 0010 1100 32+12=44 44-8=36Byte

9.在一次 TCP 传输当中，第一次 RTT=24ms，第二次 RTT=16ms，系数均使用默认值，当前 RTO=66ms。 $RTT_S'=24$, $RTT_D'=12$ $\frac{1}{4}$

$\alpha=\frac{1}{8}$, $\beta=\frac{1}{4}$

$RTT_S^2=(1-\alpha)RTT_S'+\alpha RTT^2$ 21+2=23

$RTT_D^2=(1-\beta)RTT_D'+\beta|RTT^2-RTT_S^2|=(9+\frac{7}{4})$ 9 16-23

$RTO^2=RTT_S^2+4RTT_D^2$ 23 36+7=43

10.使用 HTTP 协议的山西大学的 URL 是 http://www.sxu.edu.cn。

协议 三/四 三 二 次

三、简答题

1.画出 OSI 网络体系结构和 TCP/IP 网络体系结构，并将对应的层次标明。

		应用层	应用层（各种协议）DNS、HTTP、SMTP等	报文	用户界面
		表示层			
		会话层			
提供流量控制	主机进程之间，端到端	传输层	运输层（TCP或UDP）	报文段/段	端口号
	MAC地址 网络层 网络中主机到主机	网络层	网络层 IP	分组/数据报	IP地址（网络地址）
	相邻结点间，点到点	数据链路层	链路层 网络接口层	帧	MAC地址（网卡地址）
	比特流透明传输	物理层		bit	网卡接口
		OSI七层	TCP/IP四层	传输单位	服务访问点（SAP）

交互问题 基于网络的应用程序

出错自检查 Router 具有网络层的功能

同一网络内链路层传输分组

不同分组如何表示长度等

物理	网络	传输	会话表应
链接接口	网	运	应用层

2.带宽是 1.5Mb/s，在发送完每个数据分组后，必须等待一个 RTT(等待来自接收方的确认)才能发送下一个数据分组。计算传送 10MB 文件所需要的总时间，即从开始传送时起直到文件的最后一位到达目的地为止的时间（单位：秒）。假定往返时间 RTT 为 100ms，一个分组是 1KB(1024B)的数据，在开始传送整个文件数据之前进行的起始握手过程需要 2RTT 的时间。

分组数 $\frac{10MB}{1KB} = 10^4$ 个

不等RTT所用时间

初始握手 ← $2RTT + \underbrace{10^4 \frac{1KB}{1.5Mb/s}}_{\text{传输时延}} + \frac{RTT}{2} = 54.86s$

传输时延 ← 54.61s

传播时延

$54.86 + (10^4-1)\,RTT = 1054.76s$

3.假定信道宽度为 3100Hz，最大信息传输速率为 35kbit/s，若想使最大信息传输速率增大 60%，信噪比 S/N 应当增大多少倍？如果再把信噪比增大 10 倍，最大信息传输速率能否再增大 20%？

10^3

$C = W\log_2(1+S/N)$

$35000 = 3100\log_2(1+S/N) \Rightarrow S/N = 2505$

$35000\times(1+60\%) = 3100\log_2(1+x\,S/N) \Rightarrow x = 109.396$

$C = 3100\log_2(1+10\times S/N)$

$\frac{C}{35000\times1.6} = 1.184$

增加了18.4%

4.在某个使用 RIP 协议的网络中，B 和 C 互为相邻路由器，其中表 1 是 B 的原路由表，表 2 是 C 广播的距离向量报文。给出路由器 B 更新后的路由表，并说明若路由器 B 收到了发往 N2 网络的 IP 分组，会如何处理。

表1		
目的网络	距离	下一跳
N1	7	A
N2	2	C
N6	8	F
N8	4	E
N9	4	D

表2	
目的网络	距离
N2	15
N3	2
N4	8
N8	2
N7	4

N_2	16	C (有,是C,更新)
N_3	3	C (无,加入)
N_4	9	C (无,加入)
N_8	3	C (有,C更短,更新)
N_7	5	C (无,加入)

⇒

目	距	下一跳
N_1	7	A
N_2	16 不可达	C
N_3	3	C
N_4	9	C
N_6	8	F
N_7	5	C
N_8	3	C
N_9	4	D

丢弃

$C/S \cdot \frac{F}{u} N$

$P2P \cdot \frac{F}{u} \log_2(N+1)$

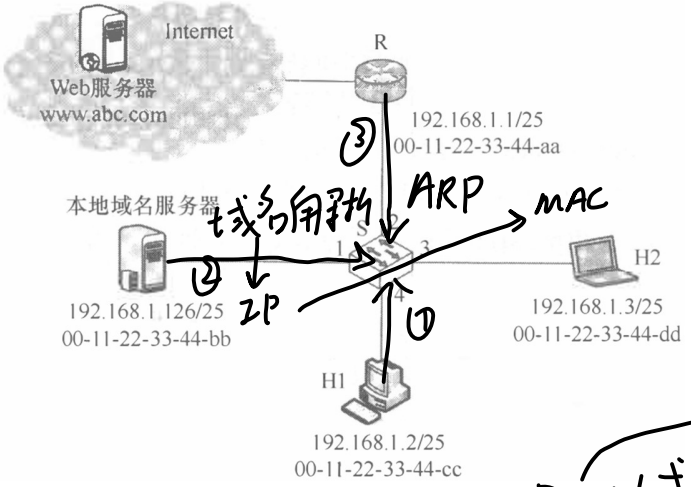
5.现有一方把一个长度为 F 的大文件分发给 N 个对等方，各方间上限速率是 u，请分别计算使用 C/S 和 P2P 两种方式进行文件分发到所有对等方的最短时间。

	0	1	2	3	4	·	$\log_2 N$
知道消息的	1	2	4	8	16	··	N
收到的	0	1	3	7	15	··	N-1

$\Rightarrow \log_2(N+1)$次 可使到N个人知道

四、协议分析

6.某网络拓扑如图所示，以太网交换机 S 通过路由器 R 与 Internet 互联。路由器部分接口、本地域名服务器、H1、H2 的 IP 地址和 MAC 地址如图中所示。在 t0 时刻 H1 的 ARP 表和 S 的交换表均为空，H1 在此刻利用浏览器通过域名 www.abc.com 请求访问 Web 服务器，在 t1 时刻(t1>t0)S 第一次收到了封装 HTTP 请求报文的以太网帧，假设从 t0 到 t1 期间网络未发生任何与此次 Web 访问无关的网络通信。



DNS域名解析

UDP → IP → CSMA/CD

请回答下列问题。

（1）从 t0 到 t1 期间,H1 除 HTTP 外还运行了哪个应用层协议?从应用层到数据链路层，该应用层协议报文是通过哪些协议进行逐层封装的？（5 分）

（2）若 S 的交换表结构为<MAC 地址，端口>，则 t1 时刻 S 交换表的内容是什么？（4 分）

（3）从 t0 到 t1 期间，H2 至少会接收到几个与此次 Web 访问相关的帧? 接收到的是什么帧?帧的目的 MAC 地址是什么?（3 分）

2

ARP查询

FF-FF-FF-FF-FF-FF

00-11-22-33-44-cc　4

——————-bb　1

——————-aa　2

交换表中无信息

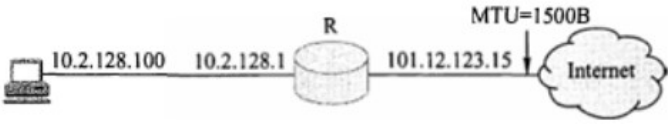
①查本地域名服务器对应MAC

②查R对应MAC

7.某主机的 MAC 地址为 00-15-C5-C1-5E-28，IP 地址为 10.2.128.100 (私有地址)。a 图是网络拓扑，b 图是该主机进行 Web 请求的 1 个以太网数据前 80B 的十六进制及 ASCII 码内容。

帧大 14B
报大 源 13~16 B
目 17~20 B

a 图：



b 图：

目 源

```
0000  00 21 27 21 51 ee 00 15  c5 c1 5e 28 08 00 45 00  .!|!Q... ..^(..E.
0010  01 ef 11 3b 40 00 80 06  ba 9d 0a 02 80 64 40 aa  ...:@... .....d@.
0020  62 20 04 ff 00 50 e0 e2  00 fa 7b f9 f8 05 50 18  b ...P.. ..{...P.
0030  fa f0 1a c4 00 00 47 45  54 20 2f 72 66 63 2e 68  ......GE T /rfc.h
0040  74 6d 6c 20 48 54 54 50  2f 31 2e 31 0d 0a 41 63  tml HTTP /1.1..Ac
```

源 目

请参考图中的数据回答以下问题：

目的IP 64.170.98.32　　00-21-27-21-51-ee

(1)Web 服务器的 IP 地址是什么?该主机的默认网关的 MAC 地址是什么?（4 分）

(2)该主机在构造题 b 图的数据时，使用什么协议确定的 MAC 地址?封装该协议请求报文的以太网帧的目的 MAC 地址是什么？（4 分）

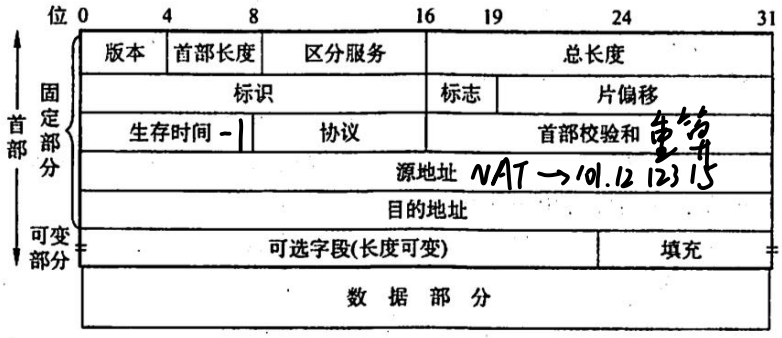
广播 全F　　ARP　　FF-FF-FF-FF-FF-FF

(3)主机访问 Internet 进行域名解析时可采用迭代查询和递归查询两种方式，若本地域名服务器发出查询请求的代价极小，应采用何种查询方式？使用 FTP 协议进行文件传输时，基于的运输层协议首部固定首部长度是多少？（2 分）

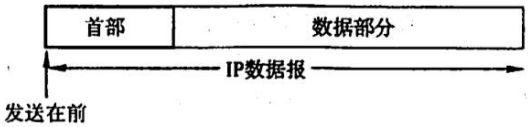
TCP → 20B

(4)该所封装的 IP 分组经过路由器 R 转发时，需修改 IP 分组头中的哪些字段?（4 分）

迭代　逐一 ✓
递归　逐级

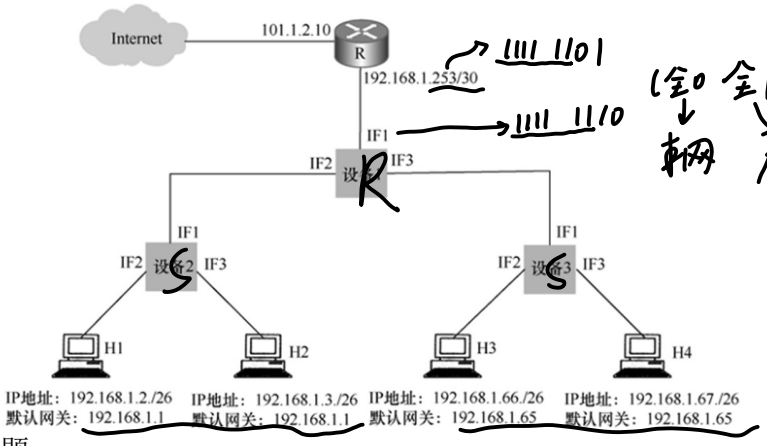


先源后目



五、规划设计

8.现有一网络拓扑，其中主机 H1~H4 的 IP 地址配置以路由器 R 的各接口 IP 地址配置如图中所示。现有以太网交换机和路由器两类网络互连设备若干可供选择。



1111 1101

1111 1110

(全0 全1不可用)

主网 广播

请回答下列问题：

（1）设备 1 R 设备 2 S 和设备 3 S 分别应选择什么类型的网络设备?（3 分）

（2）设备 1、设备 2 和设备 3 中，哪几个设备的接口需要配置 IP 地址?为对应的接口配置正确的 IP 地址。（4 分）仅R

（3）为确保主机 H1~H4 能够访问 Internet，R 需要提供什么服务?（2 分）NAT

（4）若主机 3 发送一个目的地址为 192.168.1.127 的 数据报，网络中哪几个主机会接收该数据报?（2 分）

全1

私有 10.0.0.0 ~ 10.255.255.255
172.16.0.0 ~ 172.31.255.255
192.168.0.0 ~ 192.168.255.255

IF1 192.168.1.254

IF2 192.168.1.1

IF3 192.168.1.65

} 默认网关

R隔离广播域

仅H4

→ /27

$2^5 > 26 > 2^4$

9.某公司有人力资源部和销售部两个部门，各有 26 台主机需接入 Internet，其中销售部同时在线用户数通常小于 15。ISP 为公司分配的网段为 200.101.110.128/26，公司人力资源部采用固定 IP 地址、销售部采用动态 IP 地址分配策略，将人力资源部和销售部划归不同的网段，连接方式如图所示。

200.101.110.128/26

e0 0/ \1 e1

*128/27 *160/27

0/ \1

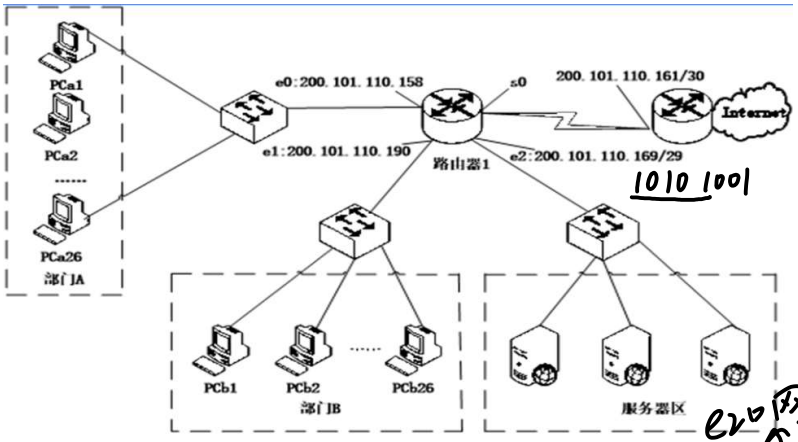
160/28 176/28

0/ \1 e2

160/29 168/29

s0 / \

160/30 164/30



1010 1001

e2口网关 全0与全1

请回答下列问题:

(1)如果每台服务器都分配不同的 IP 地址，服务器区最多可以配置多少台服务器?（2 分）

*128/27中无用 *160/27中已被s0,e2占使用 $2^{32-29}-1-2=5$ → *224

(2)人力资源部是部门 A 还是部门 B?（2 分）

(3)为人力资源部的某台 PC 配置 Internet 协议属性参数。(包括 IP 地址，子网掩码默认网关)（3 分）→ e0口, 200.101.110.158 *128/27 ⇒ *129 ~ *158

(4)为路由器 1 的 s0 口配置 Internet 协议属性参数。(包括 IP 地址，子网掩码)（3 分）→ /30 ⇒ *253

(5)销售部能动态分配的 IP 地址区间为多少?（3 分） *160/30 ⇒ *161 和 *162 → 已用 → 可用

(6)若交换机和 PC 之间传输介质采用 5 类 UTP，如果 PC 端采用线序满足 EIA/TIA568B 标准，则交换机端线序应满足什么标准?（1 分） EIA/TIA 568B

1000 0000

176/28 和 164/30

(1) 5 (2) A (3) IP 200.101.110.129 ~ 200.101.110.158

掩码 255.255.255.224

默认网关 200.101.110.158

(4) IP 200.101.110.162 掩码 255.255.255.253

(5) 200.101.110.177 ~ 200.101.110.190 和

200.101.110.165 ~ 200.101.110.166

(6) 568B